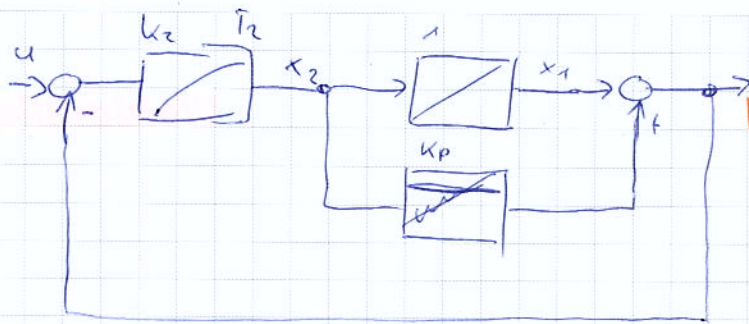


A4

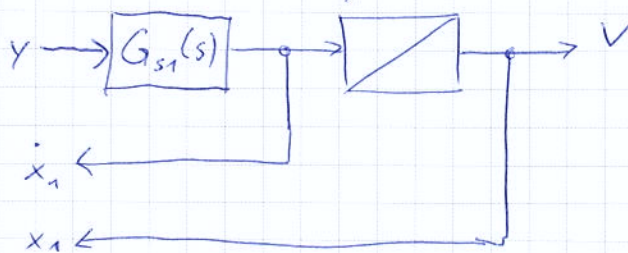


Weidmüller

→ Zustandsregler mit Beobachter

- 1) Zustandsgleichungen
- 2) Zustandsregler mit Binomialverhalten $\omega_g = \omega_{gr}$
- 3) Beobachter mit Butterworth $\omega_g = 5 \omega_{gr}$

A3 Kaskadenschaltung

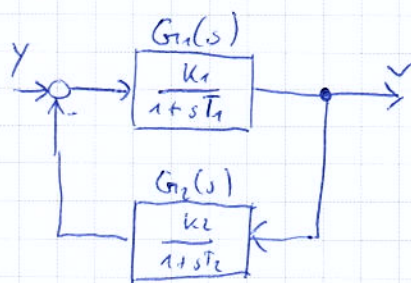


$$G_{s1}(s) = k_s \cdot \frac{1 + T_v \cdot s}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)(1 + T_3 s)} ; T_1 > T_2 > T_3$$

- a) Die innere Schleife mit dem Streckenteil $G_{s1}(s)$ soll mit einem band begrenzten PI-Regler betrieben werden. Bestimmen Sie unter Verwendung der Kompensationsmethode für die Regler null- und polstellen die Parameter des Reglers nach dem Betragsoptimum
- b) Approximieren Sie den unter a) entworfenen Regler bzgl seines Führungsverhalten als PT_1 -Glied. Geben Sie die resultierende Übertragungsfunktion der Regelstrecke an, die zum Entwurf des äußeren RK benötigt wird.

- c) Bei sprungförmiger Führungsveränderung **Weidmüller** soll das Verhalten des äußeren RK dem aperiodischen Grenzfall entsprechen und stationäre Genauigkeit aufweisen. Wählen Sie einen geeigneten Regler mit hoher Dynamik und legen Sie diesen entsprechend den Vorgaben aus.

A 1 Das nachfolgend als Wirkungsplan dargestellte System ist zu analysieren



a) Ermitteln Sie die $\bar{u}$ -Fkt.

$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ der oben dargestellten Struktur

b) Bestimmen Sie die Pol- und Nullstellen der $\bar{u}$ -Fkt.

$G(s)$ aus a) mit den

Verstärkungen $k_1 = 2$ und $k_2 = -\frac{1}{2}$

c) Zeichnen Sie den Pol- und Nullstellenplan der $\bar{u}$ -Fkt. und beschriften Sie die Achsen

d) Zeichnen Sie das Bode diagramm für $T_2 \gg T_1$ und beschriften Sie die Achsen

RT 1 Klausur 06.07.12